

《软件体系结构与设计模式》

作业报告

作业名称: 作业 2 三维 CAD 软件结构设计中的设计模式分析与应用

授课教师: 毛斐巧

报告人: _____ 学号: _____ 班级: _____

报告提交时间: 2026年6月21日

成 绩:

1.作业内容与要求:

请根据提供的三维 CAD 软件项目源码 CADFramework 包,分析使用了哪些设计模式,体现在哪些类之间。要求明确指出所使用的设计模式的名称,应用在结构中哪些位置(即哪些类之间,画出体现出使用改设计模式的结构类图,并详细说明每个类的作用以及在改设计方案中对应哪个角色类),要求指出不低于三种设计模式,要求说明改设计模式在此项目中应用的目的或效果。

2.解答报告正文

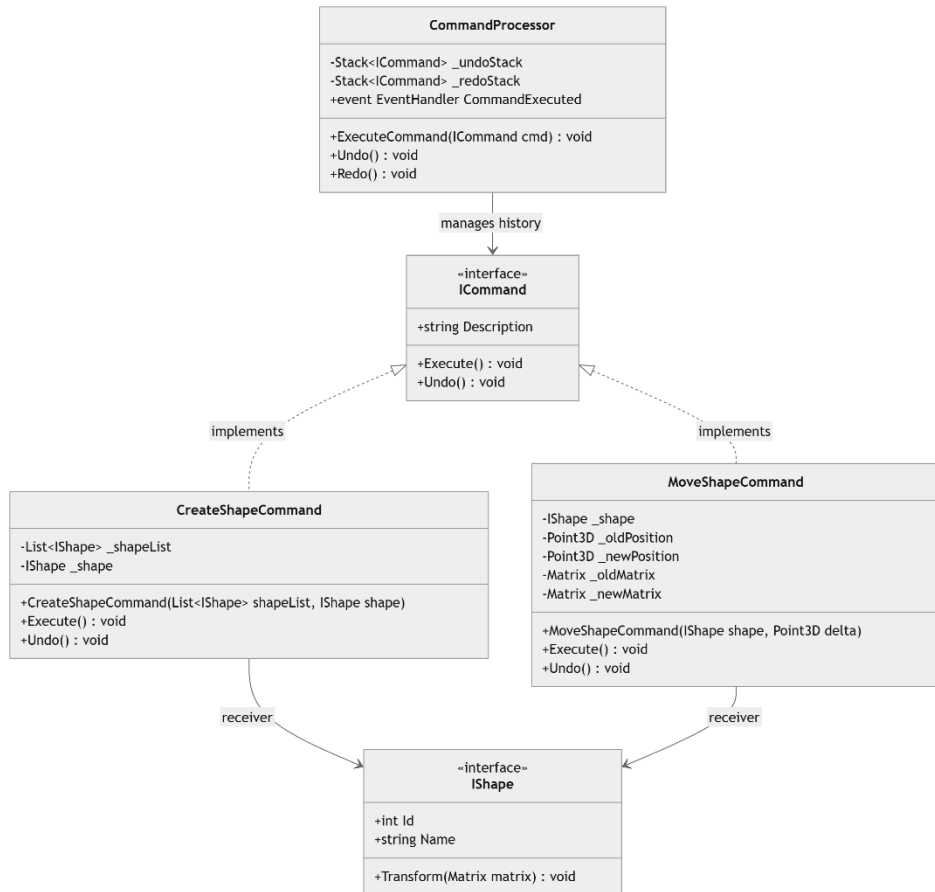
(1) 使用了**观察者**设计模式,体现在 **GeometryEventPublisher** 类与 **GeometryObserver** 类之间,如下类图所示,该设计模式在此项目中的作用是:

在几何内核(**GeometryKernel**)与表现层/桥接层(**Bridge**)之间建立一种松耦合的单向通知机制。当几何内核中的图形数据发生新增、删除、修改等变化时,内核不需要知道任何关于 UI 表现层的细节,只需通过 **GeometryEventPublisher** 发布对应的几何事件。**GeometryObserver** 订阅该事件后,在桥接层维护并同步一份图形数据缓存,供视图层读取和渲染。这有效防止了 UI 表现层对几何内核业务逻辑的直接干涉,实现了关注点分离。



(2) 使用了**命令**设计模式,体现在 **CommandProcessor**、**ICommand**、**CreateShapeCommand**、**MoveShapeCommand** 与 **IShape** 实现类之间,如下类图所示,该设计模式在此项目中的作用是:

将各种绘图与几何编辑操作(如创建图形、移动图形)封装为独立的命令对象。命令对象中不仅包含了执行操作(Execute)所需的参数与业务逻辑,还记录了恢复操作(Undo)所需的历史状态信息。调用者 **CommandProcessor** 通过栈结构统一管理这些命令对象的执行生命周期,从而为 CAD 系统提供了基础的撤销(Undo)与重做(Redo)功能,并实现了用户操作请求与具体几何变换逻辑之间的解耦。



(3) 使用了策略设计模式，体现在 **IRenderer**、**OpenGLRenderer**、**WireframeRenderer** 与 **CADView** 之间，如下类图所示，该设计模式在此项目中的作用是：

将图形渲染的具体实现算法与视图组件进行分离。**CADView** 作为视图上下文，负责控制绘图生命周期与交互逻辑，而具体的图形绘制过程（如采用高性能的 **OpenGL** 渲染还是工程图特性的线框渲染）则交由抽象策略接口 **IRenderer** 来规范。通过这种设计，**CADView** 不绑定任何特定的第三方绘图引擎或 API，可以在运行时灵活切换或注入不同的渲染器实现。

